

MANUAL OPERACIONAL DE PRODUÇÃO & GUIA DIDÁTICO PARA INICIANTES

Mailu - Desinstalação Cirúrgica & Migração Segura · Instalação VPS & Manual de Uso Exaustivo

Nivelamento Conceitual · Hardening VPS à Prova de Erros · Roteiro de Primeiro Voo · Fontes Verificadas

VPS Recomendada	Hardware & SO	Custo Estimado	Licença de Uso
Mesma VPS do Mailu Atual	2+ vCPU · 2+ GB RAM · Volume adicional: 50% do tamanho total de vmail Ubuntu 22.04 LTS ou 24.04 LTS	Mesma VPS + R\$ 10-30/mês por volume SSD temporário	Apache-2.0

Módulo 0: Nivelamento Conceitual (Analogias do Cotidiano)

 **Desinstalação Cirúrgica de Email Server** (Analogia: Desmontagem de uma Usina Elétrica)

Um servidor de email em produção é crítico. A desinstalação cirúrgica é um procedimento em 7 etapas ordenadas para não perder dados.

 **Backup Completo vs. Incremental** (Analogia: Fotografia Total vs. Registro de Mudanças)

Para desinstalação segura, você precisa de um backup completo ANTES de começar.

 **DKIM, SPF & DMARC** (Analogia: Assinatura Criptográfica de Email)

Ao remover Mailu, atualizar DNS para novo servidor evita emails em spam.

 **Spool & Filas de Entrega** (Analogia: Caixa de Entrada da Agência de Correios)

Precisa esvaziar filas de emails pendentes antes de desligar o servidor.

 **Criptografia SQLite & Destruição Segura** (Analogia: Cofre Eletrônico com Senhas)

Ao remover, DEVE destruir o arquivo de forma segura com overwrite múltiplo.

Parte I: Instalação Guiada em Produção na VPS (Passo a Passo Rígido)

Passo 0: Pré-Voo: Análise de Risco & Roadmap [F01]

Fazer auditoria completa do Mailu antes de começar desinstalação

Analogia: Como o piloto faz checklist antes de decolar

```
docker exec mailu-admin sqlite3 /data/data.db 'SELECT COUNT(*) FROM mailbox;'  
docker exec mailu-admin du -sh /mail/vmail/  
docker exec mailu-admin sqlite3 /data/data.db 'SELECT name FROM domain;'
```

✔ **Validação:** Todos os números aparecem sem erro

Passo 1: Backup Etapa 1: Exportar Banco SQLite [F02]

Fazer backup cripto do banco de dados SQLite com senhas e usuários

Analogia: Como fazer radiografia de um paciente antes de cirurgia

```
mkdir -p /backup-mailu-$(date +%Y%m%d)  
docker exec mailu-admin sqlite3 /data/data.db 'UPDATE domain SET updated=1;'  
docker cp mailu-admin:/data/data.db /backup-mailu-$(date +%Y%m%d)/  
tar czf - /backup-mailu-$(date +%Y%m%d)/ | gpg --symmetric --output mailu-db-backup.tar.gz.gpg
```

✔ **Validação:** Arquivo mailu-db-backup.tar.gz.gpg criado

Passo 2: Backup Etapa 2: Exportar Arquivos Vmail [F03]

Fazer backup de todas as caixas postais (emails dos usuários)

Analogia: Como fazer fotocópia de todos os documentos importantes

```
docker exec mailu-admin tar czf /vmail-backup.tar.gz /mail/vmail/
docker exec mailu-admin sha256sum /vmail-backup.tar.gz > /backup-mailu-$(date +%Y%m%d)/CHECKSUM.txt
docker cp mailu-admin:/vmail-backup.tar.gz /tmp/
ls -lh /tmp/vmail-backup.tar.gz
```

✓ **Validação:** Arquivo .tar.gz criado e listado

Passo 3: Drenagem: Esvaziar Fila SMTP [F04]

Redirecionar tráfego e aguardar fila de emails ser drenada

Analogia: Como descarregar um caminhão cheio antes de enviá-lo para reciclagem

```
docker exec mailu-postfix mailq | head -20
sleep 1800
docker exec mailu-postfix mailq | tail -1
```

✓ **Validação:** Comando mailq final mostra 'Mail queue is empty'

Passo 4: Parada Segura: Desligar Stack Docker [F05]

Parar componentes Mailu na ordem correta

Analogia: Como desligar uma usina: primeiro reduz, depois desliga

```
docker stop mailu-webmail
docker stop mailu-imap mailu-pop3
sleep 300
docker stop mailu-postfix
sleep 600
docker stop mailu-db mailu-redis
docker-compose -f /mailu/docker-compose.yml down
docker ps | grep mailu
```

✓ **Validação:** Último docker ps | grep mailu retorna nada

Passo 5: Destruição: Limpeza Segura de Dados [F06]

Apagar dados Mailu de forma que não possam ser recuperados

Analogia: Como destruir documentos sensíveis em triturador antes de descartar

```
shred -vfz -n 3 /data/data.db
docker rm -v mailu-admin mailu-postfix mailu-imap mailu-pop3 mailu-webmail 2>/dev/null || true
docker volume prune -f
rm -rf /mailu/
rm -rf /etc/mailu/
```

✓ **Validação:** Arquivos Mailu sumiram completamente

Passo 6: Configuração: Atualizar DNS & Firewall [F07]

Apontar DNS para novo servidor e fechar portas de email antigas

Analogia: Como redirecionar correspondência de endereço antigo para novo

```
sudo ufw delete allow 25/tcp
sudo ufw delete allow 110/tcp
sudo ufw delete allow 143/tcp
sudo ufw delete allow 465/tcp
sudo ufw delete allow 587/tcp
sudo ufw status numbered
```

✓ **Validação:** Portas de email já não aparecem em ufw status

Passo 7: Validação Final: Confirmar Sucesso [F08]

Testar novo servidor e confirmar backup externo

Analogia: Como fazer teste de direto ao vivo após reforma de casa

```
telnet novo-mail.seu-dominio.com.br 25
echo 'Data: '$(date) >> /root/mailu-desinstalacao.log
echo 'Backup: /backup-mailu-'$(date +%Y%m%d) >> /root/mailu-desinstalacao.log
cat /root/mailu-desinstalacao.log
```

✔ **Validação:** telnet retorna 220; arquivo log contém data da desinstalação

Parte II: Roteiro de Primeiro Voo (Sua Primeira Reunião em 3 Minutos)

Passo 1: Fazer backup completo do banco SQLite e caixas postais

🔗 **Resultado Esperado:** Arquivos .tar.gz.gpg criados com checksums validados

Passo 2: Aguardar drenagem de fila SMTP (30 minutos)

🔗 **Resultado Esperado:** mailq retorna 'Mail queue is empty'

Passo 3: Parar stack Docker na ordem correta

🔗 **Resultado Esperado:** docker ps mostra lista vazia de containers Mailu

Passo 4: Destruir dados com shred 3x + remover volumes

🔗 **Resultado Esperado:** Diretórios /mailu/ e /etc/mailu/ não existem

Passo 5: Validar novo servidor SMTP e DNS

🔗 **Resultado Esperado:** telnet retorna 220 ESMTP; mxtoolbox valida MX

Parte III: Dicionário de Linha de Comando (CLI)

Comando / Flag	Finalidade Técnica	Exemplo de Execução
mailq	Listar fila de emails pendentes no Postfix	docker exec mailu-postfix mailq head -10
shred	Sobrescrever arquivo 3x com dados aleatórios antes de deletar	shred -vfz -n 3 /data/data.db
docker ps	Listar containers ativos (deve estar vazio após desinstalação)	docker ps grep mailu
telnet	Testar conectividade SMTP no novo servidor	telnet novo-mail.seu-dominio.com.br 25
nslookup	Validar propagação de registro MX	nslookup -type=MX seu-dominio.com.br

[== Parte IV: Desinstalação Cirúrgica & Isolamento da VPS (Zero Efeito Colateral)]

 Princípio de Isolamento da VPS:

A desinstalação remove exclusivamente o container Mailu, volume e serviço, preservando Docker, Nginx e outros projetos hospedados na VPS.

Passo 1 · Parada do Serviço Mailu

Interrompe o processo do Mailu sem enviar sinal para nenhum outro serviço da VPS

```
docker stop mailu-postfix mailu-imap mailu-pop3 mailu-webmail mailu-admin
```

⚠ **Alerta de Segurança:** NÃO utilize 'docker system prune -a'. Apenas o serviço Mailu é desligado.

✅ **Como Validar:** docker ps | grep mailu # Deve estar vazio

Passo 2 · Remoção de Contêiner e Volume

Remove cirurgicamente apenas containers Mailu e seus volumes

```
docker rm -v mailu-admin mailu-postfix mailu-imap mailu-pop3 mailu-webmail 2>/dev/null || true
docker volume rm mailu_data 2>/dev/null || true
```

⚠ **Alerta de Segurança:** Verifique que backup foi feito ANTES desta etapa

✅ **Como Validar:** docker volume ls | grep mailu # Deve estar vazio

Passo 3 · Revogação de Portas no Firewall

Fecha portas de email (25, 110, 143, 443, 465, 587, 993, 995)

```
sudo ufw delete allow 25/tcp
sudo ufw delete allow 110/tcp
sudo ufw delete allow 143/tcp
sudo ufw delete allow 465/tcp
sudo ufw delete allow 587/tcp
sudo ufw reload
```

⚠ **Alerta de Segurança:** Mantenha SSH (22) aberto para acesso remoto

✅ **Como Validar:** sudo ufw status | grep -E '25|110|143' # Não deve constar

Passo 4 · Limpeza de Diretórios Mailu

Remove repositórios e configurações Mailu

```
rm -rf /mailu/
rm -rf /etc/mailu/
rm -rf /mail/vmail/ (se não for compartilhado)
```

⚠ **Alerta de Segurança:** CONFIRME que backup externo foi feito com sucesso ANTES

✅ **Como Validar:** ls /mailu/ 2>&1 || echo 'Diretório não existe - OK'

Passo 5 · Destruição Segura de Banco de Dados

Sobrescreve arquivo SQLite 3x antes de deletar

```
shred -vzf -n 3 /data/data.db 2>/dev/null || true
rm -f /data/data.db*
```

⚠ **Alerta de Segurança:** Data.db contém senhas criptografadas. Overwrite múltiplo é essencial.

✅ **Como Validar:** ls -la /data/data.db 2>&1 | grep 'cannot access' # Confirmação de remoção

 Checklist de Saúde da VPS (Outros Projetos):

- docker ps | grep -v mailu (não deve haver containers Mailu)
- curl localhost:80 (webserver ainda respondendo)
- curl localhost:443 (HTTPS ainda respondendo)
- sudo ufw status | grep -E '25|110|143' (portas de email não devem constar)
- df -h (espaço em disco recuperado após remoção de vmail)
- docker volume ls | grep -v mailu (nenhum volume Mailu orfão)
- ps aux | grep nginx (servidor web ainda ativo se usado)

```
• systemctl status docker (docker ainda rodando)
```

Parte V: Referências Bibliográficas Auditadas

ID	Categoria	Título da Fonte	Autor / Canal
F01	Documentação Oficial	Mailu Official Documentation	Mailu Core Team
F02	Documentação Oficial	SQLite Backup & Security	SQLite Development Team
F03	Guia Técnico	Email Server Backup Best Practices	Postfix Documentation
F04	Documentação Oficial	Postfix Queue Management	Postfix Core Team
F05	Guia Técnico	Docker Container Lifecycle & Safe Shutdown	Docker Official Documentation
F06	Segurança	Secure Data Destruction with shred & LUKS	DBAN & Data Security Research
F07	Documentação Oficial	UFW Firewall Management	Ubuntu Community
F08	Guia Técnico	DNS Mail Server Validation & Troubleshooting	MXToolbox Community